

学生实验报告

实验题目	七段数码管
1. 实验目的 (1) 了解七段数码管显示器的显示原理。 (2) 进一步熟悉 8255 接口电路的设计, 掌握查表及七段数码管显示程序的编写。 2. 实验内容 实验 1: 静态显示: 按图 3.4.7 连接好电路, 将 8255 的 A 口 PA0~PA7 分别与七段数码管的段码驱动输入端 a~dp 相连, 位码驱动输入端 S0 接 PC0, 在七段数码管最低位循环显示十进制数字 0~9, 时间间隔使用软件延时实现。 实验 2: 动态显示: s3~s0 分别接 PC3~PC0, 编程在数码管上显示实验者学号的最后 4 位。 完成以下内容: (1) 在 Proteus 中绘制实验电路图。	
(2) 程序流程图。 绘制实验 2 七段数码管动态显示学号后 4 位的程序流程图。 <pre> graph TD Start([开始]) --> Init[初始化 8255 端口为 0, A 口输出] Init --> Calc[学号首地址取地址并计算地址初值, 送入寄存器] Calc --> LookUp[根据指针查表, 取码 A 口输出] LookUp --> Zero[当该位是 0 时输出全 0 码] Zero --> Decision{4 位 是否} Decision -- 否 --> Calc Decision -- 是 --> Delay[延时] Delay --> Out0[0 码] Out0 --> Close[关闭数码管] Close --> Inc[指针+1, 位送码右移 4 位] Inc --> Decision </pre>	

(3) 程序代码。

① 将下列参考程序横线处及空白处的程序补充完整。

```
data segment
io8255a    equ    288h
io8255c    equ    28ah
io8255cr    equ    28bh
led        db 3fh, 06h, 5bh, 4fh, 66h, 6dh, 7dh, 07h, 7fh, 6fh
data ends

code segment
    assume cs: code, ds: data
start: mov ax, data
    mov ds, ax
    mov dx, io8255cr        ; 设 8255A 口作为输出
    mov al, 0ah
    out dx, al
    mov bx, offset led      ; 设置查表指针
    mov cx, 10
leddisp: mov si, offset led ; 循环显示 0~9, 将程序补充完整
    mov cx, 10 ; 要求注释清晰明了
    mov si, 0
loop: mov al, [bx+si]
    mov dx, io8255a
    out dx, al
    call delay
    inc si
    loop loop

    mov ah, 6                ; 是否有键按下
    mov dl, 0ffh
    int 21h
    jz leddisp                ; 如无, 继续循环显示
    mov ah, 4ch
    int 21h
; 补充软件延时子程序
```

